FATEC SÃO BERNARDO DO CAMPO

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

CURSO DE AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

ALECSANDER

CARLOS

GABRIEL

JACSON

LINHA DE MONTAGEM AUTOMATIZADA DO ROBÔ JARDINEIRO

Disciplina: Automação e Robótica

Professor: Marco Antônio

São Bernardo do Campo

2026

FATEC SÃO BERNARDO DO CAMPO

CURSO DE AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

ALECSANDER, CARLOS, GABRIEL E JACSON

LINHA DE MONTAGEM AUTOMATIZADA DO ROBÔ JARDINEIRO

Relatório semanal apresentado à disciplina de **Automação e Robótica**, sob orientação do professor **Marco Antônio**, como parte do desenvolvimento do projeto acadêmico de uma linha de montagem automatizada.

São Bernardo do Campo

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. OBJETIVOS
3. DESCRIÇÃO DA LINHA DE MONTAGEM
4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
5. CRONOGRAMA DA PRIMEIRA SEMANA
6. CRONOGRAMA DA SEGUNDA SEMANA
7. RELATO DO AVANÇO DO PROJETO — SEMANA DE 15 A 21 DE SETEMBRO
8. SITUAÇÃO REAL DE MOVIMENTAÇÃO DO BRAÇO ROBÓTICO
9. CÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO NOS EIXOS X, Y E Z
10. GARRA RECOMENDADA E TIPO DE AVANÇO
10.1 SIMULAÇÃO PADRÃO DO CICLO E DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR
11. DIVISÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE
12. REQUISITOS DE SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO
13. RESULTADOS ESPERADOS
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

Este relatório é a **continuação do primeiro cronograma** elaborado para o desenvolvimento de uma linha de montagem automatizada destinada ao projeto de um robô jardineiro. O trabalho será realizado pelos alunos **Alecsander, Carlos, Gabriel e Jacson**, na disciplina de Automação e Robótica, sob orientação do professor Marco Antônio.

A proposta considera a integração entre um centro de usinagem CNC, um torno, dois robôs manipuladores, uma esteira de transporte, sensores e uma estação destinada ao robô jardineiro. Nesta primeira etapa, a equipe deverá compreender o projeto proposto, discutir o funcionamento da linha e organizar as tarefas que serão continuadas na próxima semana.

O primeiro cronograma concentrou-se em compreender a proposta do professor e alinhar as atividades da equipe. Nesta nova etapa, o grupo dá continuidade ao planejamento, escolhe uma peça usinada de referência e detalha como o braço robótico deverá retirá-la do torno CNC e colocá-la na esteira. As decisões sobre dimensões, componentes e programação poderão ser ajustadas conforme a equipe avance no projeto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Planejar uma linha de montagem automatizada para o robô jardineiro, integrando máquinas de usinagem, robôs, transporte de peças, sensores e sistema de controle.

2.2 Objetivos específicos

- compreender a proposta apresentada pelo professor;
- identificar o percurso das peças dentro da linha;
- definir a função do robô responsável pela retirada da peça do CNC;
- definir a função do robô responsável pela retirada da peça do torno;
- organizar um layout inicial da linha;
- levantar os componentes mecânicos, elétricos e de controle necessários;
- dividir as atividades entre os integrantes;
- registrar as dúvidas e decisões da equipe;
- dar continuidade ao planejamento técnico na próxima semana.

3 DESCRIÇÃO DA LINHA DE MONTAGEM

A linha de montagem será formada por duas entradas de peças. Na primeira entrada, o CNC concluirá a usinagem e sinalizará que a peça está pronta. O primeiro robô deverá acessar a área de retirada, pegar a peça com uma garra adequada e colocá-la na linha ou na esteira de transporte.

Na segunda entrada, o torno realizará seu processo e, ao final, informará que a peça

está disponível. O segundo robô deverá retirar essa peça e colocá-la na linha. A partir das duas entradas, as peças serão conduzidas para as etapas previstas no projeto do robô jardineiro.

O fluxo inicial proposto pela equipe é:

CNC → Robô 1 → Esteira de entrada → Área de integração → Robô 2 → Esteira de montagem → Estação do robô jardineiro → Inspeção e saída.

Esse fluxo representa uma proposta inicial. Na próxima semana, a equipe deverá verificar se a posição do torno, dos robôs e da esteira é a mais adequada. Também será necessário avaliar o espaço de trabalho de cada robô para evitar colisões e facilitar a manutenção.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

4.1 Compreensão do problema

O primeiro passo consiste em entender o que o professor solicitou e qual resultado deverá ser apresentado. A equipe deverá discutir o produto, as etapas da linha e a função de cada equipamento. Cada integrante deverá conseguir explicar o processo de forma simples, desde a produção da peça até sua chegada à estação do robô jardineiro.

4.2 Definição do fluxo de produção

Depois da compreensão inicial, a equipe deverá representar o caminho das peças. O desenho precisa mostrar onde a peça é produzida, quando o robô faz a retirada, em qual ponto a esteira começa a funcionar e onde ocorre a montagem ou a operação do robô jardineiro.

4.3 Definição das funções dos robôs

O **Robô 1** será responsável por retirar a peça do CNC. Antes de movimentar-se, deverá receber a confirmação de que o CNC encerrou o processo e de que a área está segura.

O **Robô 2** será responsável por retirar a peça do torno. Sua sequência deverá

considerar a posição da peça, a abertura da área de trabalho e a confirmação de que o torno terminou sua operação.

Apesar de exercerem funções semelhantes, os robôs poderão utilizar posições, garras, sensores e trajetórias diferentes. Essa diferença deverá ser analisada pela equipe durante o planejamento.

4.4 Definição do layout

O layout deverá apresentar uma vista superior da célula de produção. Deverão ser indicados o CNC, o torno, os robôs, a esteira, a estação do robô jardineiro, a inspeção, a saída e as áreas de circulação.

O desenho também deverá reservar espaço para manutenção e permitir que os operadores identifiquem facilmente as áreas de risco. A equipe poderá utilizar o layout de referência fornecido como inspiração para organizar visualmente a fábrica e o fluxo de materiais.

4.5 Levantamento inicial dos componentes

Os componentes serão organizados em três grupos. No grupo mecânico, serão analisados os robôs, as garras, a esteira, os suportes e a estrutura da célula. No grupo elétrico, serão considerados motores, sensores, cabos, painel, botoeiras e parada de emergência. No grupo de controle, serão estudados o controlador, a comunicação entre os equipamentos e a sequência lógica de operação.

5 CRONOGRAMA DA PRIMEIRA SEMANA

Período: 14 a 18 de setembro de 2026.
Tema: compreensão do projeto e alinhamento da equipe.

Etapa	Atividade	Resultado esperado
1	Ler a proposta do professor e	Entendimento inicial do

Etapa	Atividade	Resultado esperado
	identificar o objetivo da linha.	trabalho.
2	Conversar sobre o robô jardineiro e o fluxo esperado das peças.	Lista de ideias e dúvidas.
3	Identificar o papel do CNC, do torno e dos dois robôs.	Função inicial de cada equipamento.
4	Desenhar o primeiro fluxo de produção.	Esquema do caminho das peças.
5	Definir a função do robô que retira a peça do CNC.	Sequência inicial do Robô 1.
6	Definir a função do robô que retira a peça do torno.	Sequência inicial do Robô 2.
7	Realizar a reunião de alinhamento da equipe.	Responsabilidades e prazos definidos.
8	Registrar decisões, dúvidas e pendências.	Documento de acompanhamento atualizado.

Ao final desta semana, a equipe deverá ter uma visão comum do projeto, sem a necessidade de concluir ainda a montagem ou a programação. O objetivo principal é construir uma base organizada para a continuidade do trabalho.

6 CRONOGRAMA DA SEGUNDA SEMANA

Período: 21 a 25 de setembro de 2026. **Tema:** continuidade do planejamento e detalhamento técnico.

Etapa	Atividade	Resultado esperado
1	Revisar as decisões registradas	Correção de dúvidas e

Etapa	Atividade	Resultado esperado
	na primeira semana.	confirmação do escopo.
2	Validar o layout inicial da célula.	Layout revisado com posições dos equipamentos.
3	Estimar dimensões e áreas de segurança.	Medidas preliminares e áreas de circulação.
4	Detalhar a retirada da peça do CNC.	Pontos de espera, pega e deposição do Robô 1.
5	Detalhar a retirada da peça do torno.	Pontos de espera, pega e deposição do Robô 2.
6	Levantar sensores e sinais de controle.	Lista inicial de entradas e saídas.
7	Elaborar a sequência automática do ciclo.	Fluxograma ou descrição lógica da operação.
8	Organizar a próxima entrega do projeto.	Plano das atividades posteriores.

A segunda semana será uma continuação direta da primeira. A equipe não deverá começar novamente o planejamento, mas revisar o que foi compreendido, corrigir o que estiver incompleto e transformar o fluxo inicial em uma proposta técnica mais detalhada.

7 RELATO DO AVANÇO DO PROJETO — SEMANA DE 15 A 21 DE SETEMBRO

Durante a semana de 15 a 21 de setembro, o grupo avançou da fase de entendimento geral para uma proposta técnica mais definida. A equipe confirmou que o projeto pertence à disciplina de **Automação e Controle** e que será desenvolvido pelos grupos do **DIP6**. Também foi decidido que a situação principal de estudo será a retirada de uma peça usinada

no torno CNC por um braço robótico, seguida da colocação da peça em uma esteira.

O avanço mais importante foi a definição da função do braço robótico. O braço deverá aguardar a confirmação de término do ciclo do torno, aproximar-se da área do mandril, prender a peça com uma garra adequada, retirar a peça em direção segura e depositá-la em um ponto definido da esteira. Essa decisão tornou o processo mais próximo de uma aplicação industrial real e permitiu iniciar o cálculo da movimentação nos eixos X, Y e Z.

Também foram definidos os pontos de referência da trajetória, a necessidade de utilizar aproximação controlada na região do torno e a necessidade de realizar a transferência com a peça elevada. O grupo deverá confirmar as medidas reais da célula na próxima etapa. Por isso, os valores numéricos apresentados neste relatório são uma **situação de referência para estudo** e não substituem a medição do equipamento real.

7.1 Registro das atividades realizadas

Período	Avanço realizado	Evidência ou resultado
15/09	Revisão do projeto e alinhamento da situação de movimentação.	Definição do torno CNC como ponto de retirada.
16/09	Estudo do ciclo do torno e das condições para liberar o braço.	Necessidade de sinal de peça pronta e área segura.
17/09	Definição preliminar da garra e dos pontos de pega.	Proposta de garra pneumática paralela de dois dedos.
18/09	Definição do ponto de deposição na esteira.	Ponto P5 estabelecido para o cálculo.
19/09	Organização da trajetória cartesiana.	Pontos P0 a P6 e deslocamentos XYZ.
20/09	Discussão da sequência de	Aproximação lenta, retirada

Período	Avanço realizado	Evidência ou resultado
	avanço e segurança.	vertical e transferência elevada.
21/09	Consolidação do relatório e das pendências.	Base técnica para a continuidade na semana seguinte.

7.1.1 Novo cronograma de continuidade — escolha da peça e movimentação robótica

Este cronograma dá continuidade ao primeiro, sem reiniciar o trabalho. A etapa anterior definiu o problema, o fluxo geral e a divisão da equipe. A etapa atual transforma essas definições em uma situação técnica específica para ser estudada e, posteriormente, simulada ou montada.

Data	Atividade de continuidade	Entrega da etapa
15/09	Comparar peças possíveis para o processo do torno CNC.	Critérios de escolha: formato, massa, pega e facilidade de transporte.
16/09	Escolher a peça de referência e registrar suas características.	Bucha cilíndrica com flange, com dimensões preliminares.
17/09	Definir a região de pega e o tipo de garra.	Garra pneumática paralela de dois dedos.
18/09	Definir os pontos de espera, aproximação, pega e retirada.	Pontos P0, P1, P2 e P3.
19/09	Definir o percurso entre o torno e a esteira.	Pontos P4, P5 e P6 e deslocamentos XYZ.
20/09	Calcular as distâncias e escolher os tipos de avanço.	Tabela de deslocamentos e velocidades de referência.
21/09	Consolidar os resultados e	Relatório de avanço para

Data	Atividade de continuidade	Entrega da etapa
	registrar as pendências.	continuidade do projeto.

7.1.2 Continuidade prevista para a próxima etapa

Na próxima etapa, a equipe deverá confirmar as dimensões reais da peça e da célula, revisar os pontos da trajetória, verificar a capacidade da garra e iniciar a simulação do ciclo. Também deverão ser definidos os sinais entre o torno CNC, o robô e a esteira.

Etapa seguinte	Atividade	Resultado esperado
1	Medir a peça, o mandril, a base do robô e a altura da esteira.	Coordenadas reais do sistema.
2	Conferir a massa e o centro de gravidade da peça.	Validação da garra e da carga.
3	Testar a aproximação sem peça.	Verificação de colisões e limites.
4	Testar a pega e a retirada em baixa velocidade.	Confirmação da retenção da peça.
5	Testar a deposição na esteira.	Confirmação do ponto de entrega.
6	Integrar sensores e intertravamentos.	Ciclo automático com condição segura.

7.2 Orientação acadêmica da entrega

Este relatório trata do projeto determinado na disciplina de **Automação e Controle** e deve ser realizado pelos grupos do **DIP6**. Conforme a orientação recebida, a nota da P1 será composta pela média das notas dos relatórios e dos trabalhos individuais. O atraso na entrega

do relatório gera prejuízo de 20% na nota. Os grupos que não entregaram o trabalho em 14/09, com prorrogação até 15/09, deveriam regularizar a entrega até 18/09; após esse prazo, o relatório poderia ser desconsiderado. O registro dessas orientações reforça a necessidade de manter as entregas semanais atualizadas.

8 SITUAÇÃO REAL DE MOVIMENTAÇÃO DO BRAÇO ROBÓTICO

Considera-se uma célula em que o torno CNC está à esquerda do braço e a esteira está à direita. A peça escolhida para esta etapa é uma **bucha cilíndrica com flange**, produzida no torno CNC. Essa peça foi escolhida porque apresenta geometria simples, pode ser segurada lateralmente por dois dedos e representa uma operação comum de retirada de peça usinada.

Como referência didática, considera-se uma bucha com diâmetro externo de 60 mm, comprimento total de 80 mm, flange de 10 mm de espessura e massa aproximada de 1,2 kg. Esses valores são preliminares e deverão ser confirmados ou substituídos pela peça real definida pelo grupo.

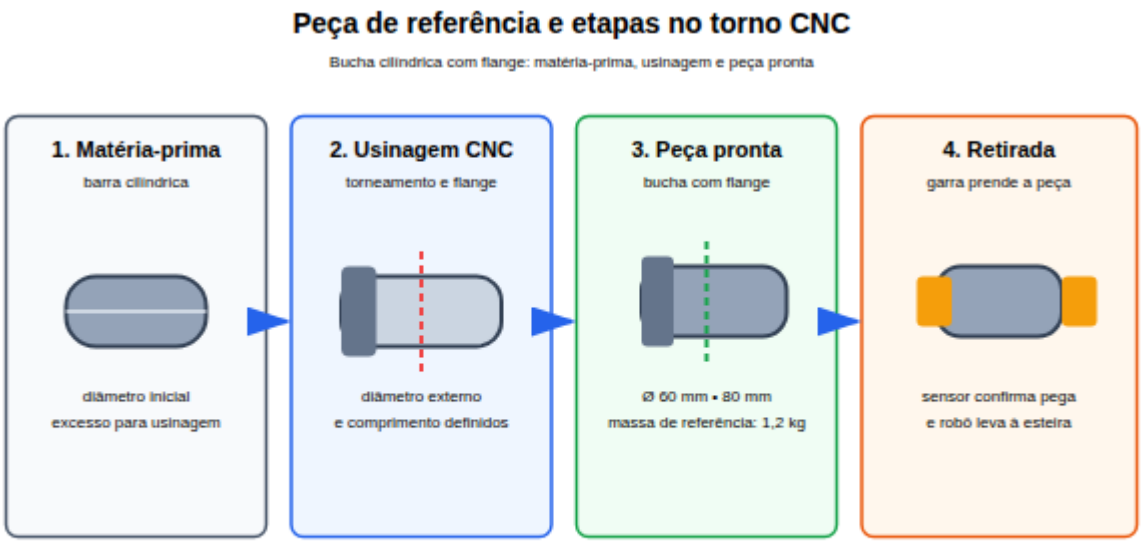


Figura 2 — Matéria-prima, usinagem, peça pronta e retirada pela garra. Fonte: elaboração da equipe, 2026.

A peça permanece presa no mandril até o término da usinagem. Depois do sinal de ciclo concluído, o braço entra na área do torno, retira a bucha pela região cilíndrica adequada e a coloca na esteira.

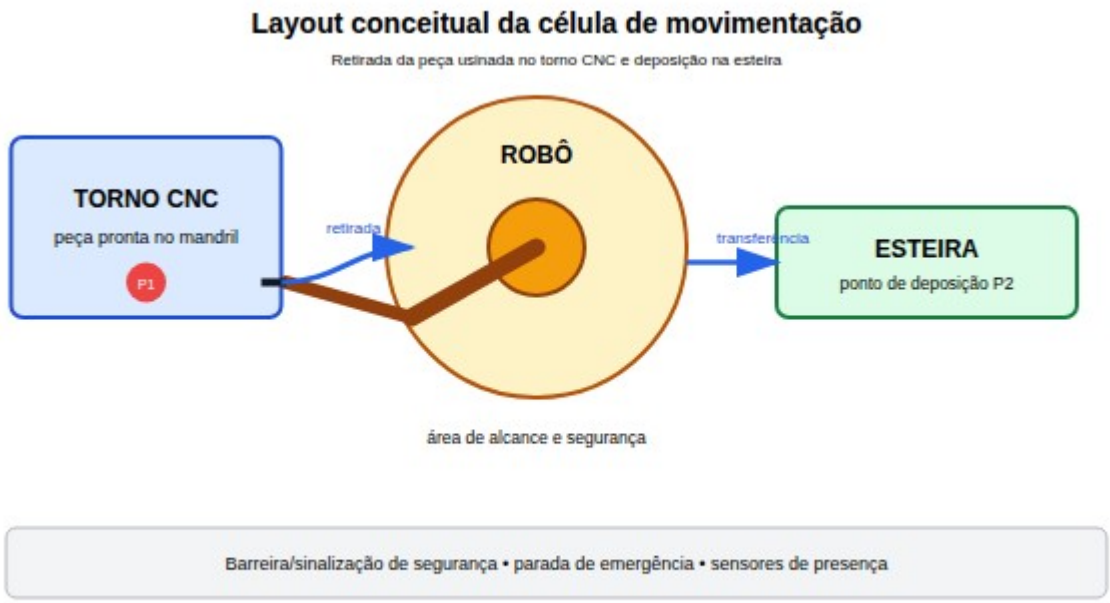


Figura 1 — Layout conceitual da célula de movimentação. Fonte: elaboração da equipe, 2026.

O ciclo deve seguir uma lógica de intertravamento. O robô somente poderá iniciar a retirada quando receber o sinal de peça pronta, a porta do torno estiver liberada, o mandril estiver parado e a área de trabalho estiver segura. Após a deposição, um sensor da esteira deverá confirmar a presença da peça antes de o braço retornar ao ponto de espera.

9 CÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO NOS EIXOS X, Y E Z

9.1 Premissas e sistema de coordenadas

Para realizar o cálculo, foi adotado um sistema cartesiano com origem na base do robô. O eixo **X** representa o deslocamento lateral entre o torno e a esteira. O eixo **Y** representa a aproximação em profundidade até o mandril. O eixo **Z** representa a altura em relação ao piso.

Foram adotadas as seguintes coordenadas de referência, em milímetros:

Ponto	Descrição	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
P0	Posição de espera do robô	450	0	650
P1	Aproximação segura diante do torno	350	300	400
P2	Posição de pega da peça	320	520	280
P3	Retirada vertical com a peça	320	520	520
P4	Posição acima do ponto da esteira	850	520	520
P5	Posição de deposição na esteira	850	520	220
P6	Retirada vertical após a deposição	850	520	520

As coordenadas são uma hipótese didática. Na montagem real, os valores deverão ser substituídos pelas medidas do torno, da base do robô, da altura da esteira e do comprimento da peça.

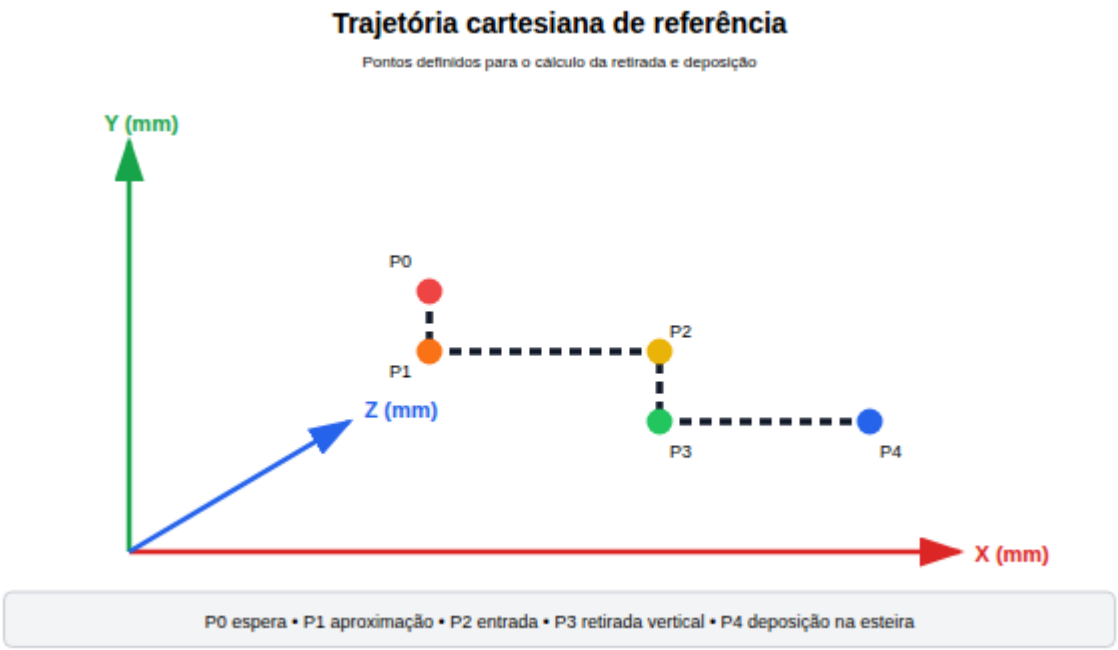


Figura 3 — Pontos de referência da trajetória XYZ. Fonte: elaboração da equipe,

2026.

9.2 Fórmula utilizada

Para cada trecho da trajetória, calcula-se a variação de cada eixo:

ΔX = Xfinal − Xinicial
ΔY = Yfinal − Yinicial
ΔZ = Zfinal − Z inicial

A distância cartesiana de cada trecho é calculada por:

$d = \sqrt{[(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2 + (\Delta Z)^2]}$

Essa distância representa o comprimento geométrico do deslocamento. O tempo real dependerá da velocidade configurada, da aceleração, da desaceleração, da orientação do punho e das limitações do controlador.

9.3 Cálculo passo a passo

Trecho P0 → P1 — aproximação segura

ΔX	=	350	−	450	=	**−100 mm**
ΔY	=	300	−	0	=	**300 mm**
ΔZ	=	400	−	650	=	**−250 mm**

$d_{01} = \sqrt{[(-100)^2 + 300^2 + (-250)^2]}$ = **403,11 mm**.

Trecho P1 → P2 — aproximação até a peça

ΔX	=	320	−	350	=	**−30 mm**
ΔY	=	520	−	300	=	**220 mm**
ΔZ	=	280	−	400	=	**−120 mm**

$d_{12} = \sqrt{[(-30)^2 + 220^2 + (-120)^2]}$ = **252,39 mm**.

Trecho P2 → P3 — retirada vertical

ΔX	=	320	−	320	=	**0 mm**
ΔY	=	520	−	520	=	**0 mm**
ΔZ	=	520	−	280	=	**240 mm**

$d_{23} = \sqrt{[0^2 + 0^2 + 240^2]} =$ **240,00 mm**.

Trecho P3 → P4 — transferência sobre a esteira

ΔX	=	850	−	320	=	**530 mm**
ΔY	=	520	−	520	=	**0 mm**
ΔZ	=	520	−	520	=	**0 mm**

$d_{34} = \sqrt{[530^2 + 0^2 + 0^2]} =$ **530,00 mm**.

Trecho P4 → P5 — descida controlada para deposição

ΔX	=	850	−	850	=	**0 mm**
ΔY	=	520	−	520	=	**0 mm**
ΔZ	=	220	−	520	=	**−300 mm**

$d_{45} = \sqrt{[0^2 + 0^2 + (-300)^2]} =$ **300,00 mm**.

Trecho P5 → P6 — retirada da garra da esteira

ΔX	=	850	−	850	=	**0 mm**
ΔY	=	520	−	520	=	**0 mm**
ΔZ	=	520	−	220	=	**300 mm**

$d_{56} = \sqrt{[0^2 + 0^2 + 300^2]} =$ **300,00 mm**.

A distância total da retirada e da deposição, sem considerar o retorno do ponto P6 ao ponto P0, é:

Dtotal = 403,11 + 252,39 + 240,00 + 530,00 + 300,00 + 300,00 = 2.025,50 mm.

Portanto, a trajetória de referência possui aproximadamente **2,026 m** de deslocamento cartesiano. O retorno de P6 para P0 acrescentaria aproximadamente **668,80 mm**, totalizando cerca de **2.694,30 mm** para o ciclo completo de ida, deposição e retorno ao ponto de espera.

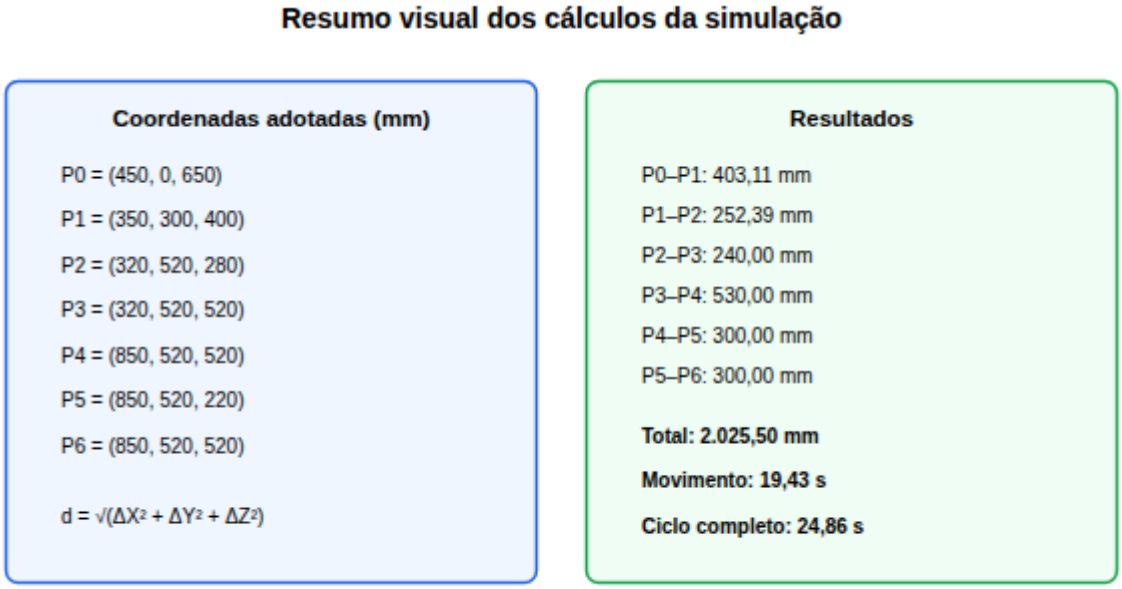


Figura 4 — Resumo das coordenadas, distâncias e tempos estimados. Fonte: elaboração da equipe, 2026.

10 GARRA RECOMENDADA E TIPO DE AVANÇO

10.1 Tipo de garra

Para uma peça cilíndrica usinada no torno CNC, recomenda-se estudar uma **garra pneumática paralela de dois dedos**, com dedos revestidos por material de maior atrito. A garra deve fechar lateralmente sobre uma região da peça que não seja frágil e que não prejudique a qualidade da superfície usinada.

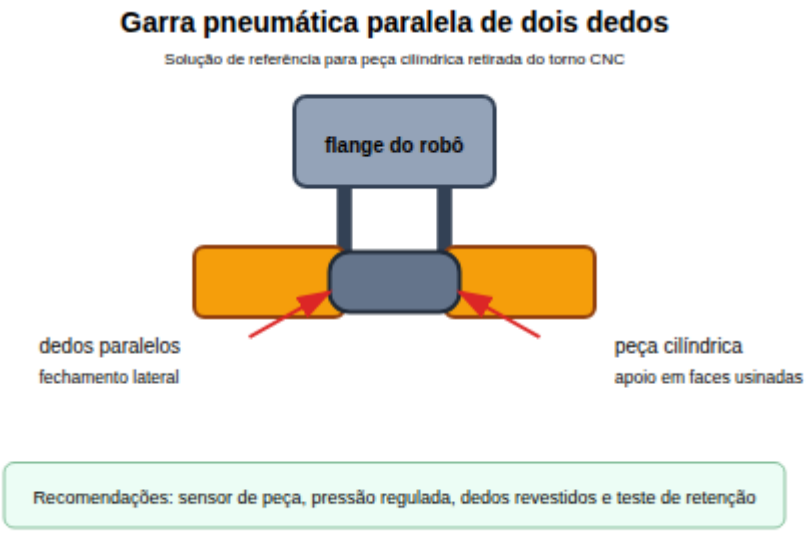


Figura 5 — Garra de referência para a peça cilíndrica. Fonte: elaboração da equipe, 2026.

O uso de uma garra pneumática é adequado para um estudo de linha porque permite controlar a força de fechamento por meio da pressão. O conjunto deve possuir sensor de garra aberta/fechada e, quando possível, sensor de confirmação de peça. Os dedos devem ser dimensionados de acordo com o diâmetro, a massa, a temperatura e o estado superficial da peça.

10.2 Tipo de avanço por etapa

O avanço não deve ser igual em todo o percurso. Recomenda-se uma sequência com três níveis:

1. **Avanço rápido ou PTP na área livre:** do ponto P0 ao ponto P1, o robô pode utilizar movimento ponto a ponto com velocidade maior, desde que não exista obstáculo e que a área esteja liberada.
2. **Avanço linear controlado na aproximação:** do ponto P1 ao ponto P2, recomenda-se movimento linear com velocidade reduzida. Esse trecho ocorre próximo ao torno e exige maior precisão para evitar colisão.
3. **Avanço vertical lento para pega e retirada:** no ponto P2, a garra fecha, confirma a peça e o braço sobe em Z até P3. A subida vertical reduz o risco de arrastar a peça ou tocar componentes do mandril.

4. **Avanço linear de transferência:** de P3 até P4, o robô transporta a peça elevada. O movimento pode ser mais rápido que a aproximação, mas deve respeitar a carga máxima e a zona de segurança.

5. **Avanço vertical lento de deposição:** de P4 até P5, o braço desce com velocidade reduzida até a altura da esteira. A garra somente deve abrir depois que o sensor confirmar a posição correta.

6. **Retirada e retorno:** de P5 para P6, o braço sobe verticalmente. Depois, pode retornar ao ponto P0 por movimento PTP, desde que a esteira confirme que a peça foi liberada.

Como referência didática, podem ser testadas velocidades de **300 mm/s** na área livre, **100 mm/s** na aproximação do torno e **50 mm/s** durante a pega e a deposição. Esses valores não são uma configuração universal: devem ser validados conforme o modelo do robô, a massa da peça, a rigidez da garra e os requisitos de segurança.

10.3 Sequência completa de operação

1. O torno CNC finaliza o ciclo de usinagem.
2. O controlador recebe o sinal de peça pronta.
3. O torno para o eixo e libera a condição de abertura.
4. O robô verifica a área segura e vai de P0 para P1.
5. O robô aproxima-se linearmente até P2.
6. A garra fecha com pressão regulada.
7. O sensor confirma que a peça está presa.
8. O robô sobe verticalmente até P3.
9. O robô transfere a peça até P4, acima da esteira.
10. O robô desce lentamente até P5.
11. A garra abre e deposita a peça.
12. O sensor da esteira confirma a presença da peça.
13. O robô sobe até P6 e retorna ao ponto de espera.

Se qualquer confirmação não ocorrer, o ciclo deverá ser interrompido em condição segura. O robô não deve continuar a trajetória apenas com base em tempo estimado.

10.1 SIMULAÇÃO PADRÃO DO CICLO E DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR

Para uma simulação inicial, foram utilizadas as velocidades de referência apresentadas anteriormente. O tempo de cada trecho foi estimado pela relação:

t = d / v

em que **t** é o tempo em segundos, **d** é a distância do trecho em milímetros e **v** é a velocidade média em milímetros por segundo. O resultado é uma estimativa cinemática; um simulador real deverá considerar aceleração, desaceleração, limites de juntas, orientação da ferramenta e tempo de comunicação.

Trecho	Distância (mm)	Velocidade adotada (mm/s)	Tempo estimado (s)
P0 → P1	403,11	300	1,34
P1 → P2	252,39	100	2,52
P2 → P3	240,00	50	4,80
P3 → P4	530,00	300	1,77
P4 → P5	300,00	50	6,00
P5 → P6	300,00	100	3,00
Total de movimentos	**2.025,50**	—	**19,43**

Adicionando aproximadamente **1,20 s** para o fechamento e a confirmação da garra e **1,50 s** para a abertura e a confirmação do sensor da esteira, o ciclo de retirada e deposição fica estimado em:

Tciclo parcial = 19,43 + 1,20 + 1,50 = 22,13 s.

Considerando também o retorno de P6 para P0, estimado em 2,23 s, e mais 0,50 s de

margem para sincronismo, o ciclo completo de referência fica:

Tciclo completo = 22,13 + 2,23 + 0,50 = 24,86 s.

Esse resultado corresponde a aproximadamente **2,4 ciclos por minuto**, em uma condição ideal e sem considerar o tempo de usinagem do torno ou o tempo de avanço da esteira. Na prática, o ritmo da linha será limitado pelo processo mais lento entre usinagem, retirada, transporte e montagem.

10.1.1 Estimativa preliminar da força da garra

Para verificar se a garra proposta possui força suficiente, considera-se uma massa de 1,2 kg, aceleração da gravidade de 9,81 m/s², coeficiente de atrito estimado de 0,30, fator de segurança igual a 2 e fator dinâmico de 1,3.

A força aproximada por dedo pode ser estimada por:

Fdedo = (FS × m × g × fator dinâmico) / (2 × μ)

Substituindo os valores:

Fdedo = (2 × 1,2 × 9,81 × 1,3) / (2 × 0,30) = 51,01 N por dedo.

Assim, a garra deverá ser especificada para produzir pelo menos **51 N de força efetiva por dedo** nas condições de referência. Como margem de projeto, recomenda-se selecionar uma garra com capacidade nominal superior a esse valor e confirmar o desempenho com teste de retenção.

Se for adotada uma área efetiva de atuação de 200 mm² por dedo, a pressão teórica correspondente seria aproximadamente **0,255 MPa**, ou **2,55 bar**, antes de considerar perdas do sistema pneumático. A pressão real deverá ser definida pelo fabricante da garra e ajustada com regulador, evitando deformar ou marcar a peça.

10.1.2 Roteiro para simulação

Na simulação padrão, a equipe deverá criar os pontos P0 a P6, definir a ferramenta como uma garra de dois dedos e programar a sequência abaixo:

1. movimentar o robô para P0 e aguardar o sinal de peça pronta;

2. executar o movimento P0 → P1 em avanço PTP;
3. executar P1 → P2 em avanço linear reduzido;
4. fechar a garra e aguardar o sinal de peça presa;
5. subir de P2 → P3 em avanço vertical lento;
6. transferir P3 → P4 com a peça elevada;
7. descer P4 → P5 em avanço linear lento;
8. abrir a garra e aguardar o sinal do sensor da esteira;
9. subir P5 → P6 e retornar a P0;
10. registrar tempo de ciclo, alarmes, colisões e falhas de confirmação.

O resultado da simulação deverá ser comparado com os valores de referência deste relatório. Se o simulador apresentar outro tempo, a equipe deverá registrar a velocidade, a aceleração e o modelo de robô utilizados, explicando a diferença.

11 DIVISÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE

A divisão abaixo é uma proposta inicial e poderá ser ajustada pelos alunos durante a reunião de alinhamento.

Aluno	Responsabilidade inicial
Alecsander	Acompanhar o processo geral e registrar o fluxo de produção.
Carlos	Apoiar o desenvolvimento do layout e a organização mecânica da célula.
Gabriel	Levantar sensores, atuadores e elementos elétricos.
Jacson	Apoiar a sequência de controle, a documentação e a apresentação.

Embora cada aluno tenha uma responsabilidade principal, as decisões deverão ser discutidas em conjunto. A linha só funcionará corretamente se processo, mecânica, elétrica e programação forem desenvolvidos de forma integrada.

12 REQUISITOS DE SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO

Os robôs somente deverão iniciar seus movimentos quando houver confirmação de que a área está livre e de que a máquina correspondente terminou seu processo. O CNC e o torno deverão sinalizar a disponibilidade da peça antes que os robôs executem a retirada.

O layout deverá prever parada de emergência, sinalização das áreas de risco, espaço para manutenção e separação adequada entre os campos de trabalho dos robôs. Também deverão ser estudadas condições que impeçam a movimentação simultânea quando existir risco de colisão.

Esses requisitos serão detalhados na próxima semana, quando a equipe definir melhor os componentes e as dimensões da célula.

13 RESULTADOS ESPERADOS

Ao término da primeira semana, espera-se que a equipe tenha compreendido a proposta, definido o fluxo inicial, identificado as funções dos dois robôs e organizado as responsabilidades dos quatro alunos.

Ao término da segunda semana, espera-se que o grupo tenha um layout revisado, uma lista inicial de componentes, uma sequência de operação mais detalhada e um conjunto de dúvidas técnicas para orientar a etapa seguinte do projeto.

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da linha de montagem do robô jardineiro deverá ocorrer de maneira gradual e colaborativa. Nesta semana, o foco está em compreender o projeto proposto pelo professor e alinhar o trabalho entre Alecsander, Carlos, Gabriel e Jacson. Na próxima semana, o grupo dará continuidade ao planejamento, detalhando o layout, os movimentos dos robôs, os sensores e a lógica de operação.

A organização dessas duas primeiras semanas é importante para evitar retrabalho. Antes de iniciar a montagem ou a programação, a equipe precisa ter uma visão comum do processo e saber como cada equipamento participará da linha. Dessa forma, o projeto poderá

avançar com mais clareza, segurança e integração entre os integrantes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração**. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 10218-1:2011: robots and robotic devices: safety requirements for industrial robots**. Geneva: ISO, 2011. Disponível em: https://www.iso.org/standard/51528.html. Acesso em: 15 set. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 12100:2010: safety of machinery: general principles for design**. Geneva: ISO, 2010. Disponível em: https://www.iso.org/standard/51528.html. Acesso em: 15 set. 2026.

Observação: o curso e o nome completo da instituição podem ser complementados pela equipe, caso o professor exija essas informações na versão final.